DOCUMENTO 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Universidad Manuela Beltrán | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
Proyecto: LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
Integrantes Oficiales: Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

1. Requerimientos Funcionales del Sistema (RF-01 a RF-12) y Trazabilidad de Fase 1

Código	Requerimiento Funcional (RF)	Estado en Entrega 1 (Fase 1)
RF-01 / RF-02	Registrar/autorizar par remoto en LAN y configurar carpeta local autorizada.	Esquema SQLite y función de registro implementados.
RF-03 / RF-04	Detectar archivos nuevos/modificados y propagar eventos por P2P.	Planificado para Fases 3 (TCP) y 4 (Watchdog).
RF-05	Verificar integridad de archivos recibidos con hash SHA-256.	Función calcular_sha256 implementada y probada.
RF-06	Detectar conflictos concurrentes y conservar ambas versiones.	Tabla historial_versiones creada; lógica en Fase 5.
RF-07	Consultar historial de versiones y restaurar archivos.	Estructura de BD creada; endpoint/UI en Fase 5-6.
RF-08 / RF-09	Encolar operaciones en desconexión y reanudar al reconectar.	Tabla cola_sincronizacion creada; motor en Fase 5.
RF-10 / RF-11	Mostrar estado/errores en panel web y registrar logs con fecha/hora.	Endpoint /api/estado y tabla logs_auditoria listos.
RF-12	Permitir pausar, reanudar y detener la sincronización.	Endpoint /api/control/pausa estructurado en API.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10)

Código	Requerimiento No Funcional (RNF)	Mecanismo de Cumplimiento
RNF-01 / RNF-02	Operar en 2 equipos Ubuntu Linux en LAN sin internet ni nube central.	Arquitectura P2P pura sobre subred local TCP/IP.
RNF-03 / RNF-04	Validar integridad por hash y rechazar rutas no autorizadas.	calcular_sha256 y validar_ruta_segura verificados.
RNF-05	Meta provisional: sincronizar archivo <= 10 MB en < 5 s en LAN estable.	Sujeto a validación experimental en Fase 8.
RNF-06 / RNF-07	Persistir cola ante desconexión y diagnosticar fallos en logs.	Persistencia transaccional en SQLite 3 con claves foráneas.
RNF-08	Evitar corrupción de archivos ante cambios concurrentes.	Diseño de transferencia a archivo .part y debounce (Fase 4).

RNF-09 / RNF-10	Diseño modular con pruebas automatizadas y privilegios mínimos.	Suite de pruebas operativa y directivas en systemd.

3. Requerimientos de Hardware, Software y Entorno de Ejecución

• **Sistema Operativo Objetivo:** Ubuntu Linux (22.04 LTS o 24.04 LTS) en 2 máquinas virtuales o equipos físicos conectados en red local (LAN).
• **Hardware Mínimo por Nodo:** Procesador x86_64 de 2 núcleos, 2 GB de memoria RAM, 10 GB de espacio libre en disco e interfaz de red local.
• **Software y Dependencias Exactas (requirements.txt):** Python 3.10+, fastapi==0.115.0, uvicorn==0.30.6, watchdog==5.0.2, pydantic==2.9.2, pytest==8.3.3, httpx==0.27.2, SQLite 3 y systemd.